

# BM3R1 驱动的 sRNA Shutdown 模块

## 从持续状态到可调表达窗口

面向 iGEM Wiki 叙事与模型评审的重组版本

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 版本   | Wiki 叙事版 v1.1         |
| 日期   | 2026-09-09            |
| 用途   | Model 页面正文底稿与技术附件     |
| 研究性质 | 文献锚定的确定性 ODE 与条件性参数分析 |

### 一句话结论

BM3R1 下降能够解除对 RyhB 的抑制，使 RyhB 消耗目标 mRNA，并把持续 LR 输出转化为有限、可调的新生翻译窗口。基准 FWHM 为 6.98 h，LR 后期新生翻译残留为 17.0%，但这是机制级预测，不是 wet-lab 验证。

本版突出“问题-机制-校验-设计决策-边界”的 Wiki 证据链；完整扫描和参数审计保留在技术报告与 CSV 中。

## 核心故事

**问题：** DNA 计数状态是稳定的，直接连接输出会让目标 mRNA 在整个 LR 阶段持续产生。

**设计：** 利用 PB 转 LR 后 BM3R1 自然下降，解除 Shutdown promoter 抑制并产生 RyhB。

**结果：** 当前单 bit 测试中，新生翻译窗口由 10.61 h 缩短为 6.98 h，峰值保留 98.6%，5/5 受审周期仍一次输入一次完整反转。

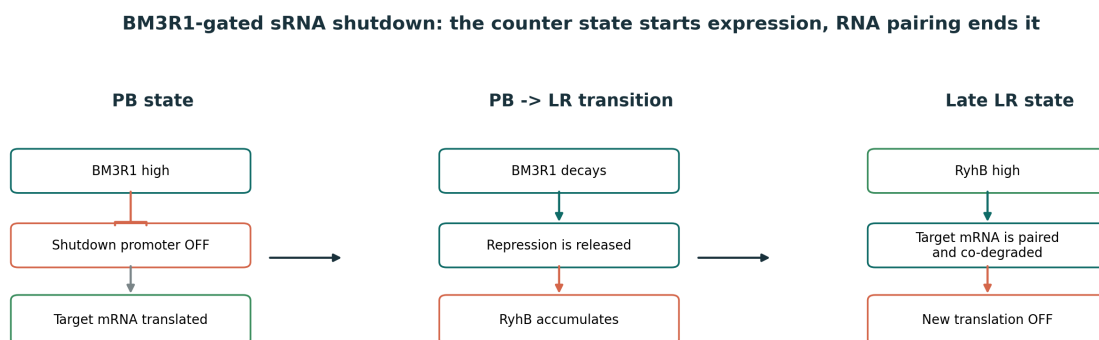
**设计规则：** 有效 RyhB 供给  $\alpha_S C / \alpha_M$  必须高于目标 mRNA 供给；4–8 是当前参数包络中优先验证的区间。

**尚待实验组决定：** 当前模型是单个 PB/LR bit 的局部 Shutdown 读出。Shutdown 最终连接哪一位、哪一个计数状态或哪一种状态解码器尚未确定，因此本报告不声称已经完成“计数到指定数字  $N$  后只输出一一次”的完整逻辑。

**10.61 h 不是完整系统的表达上限：** 当前单 bit 每次输入就在 PB 与 LR 间交替，因此无 Shutdown 对照只覆盖约一个 LR 驻留间隔。多 bit 状态若连续多个计数周期保持输出有效，无 Shutdown 表达可能远长于 10.61 h；准确长度须在计数位、目标状态和复位逻辑确定后重算。Shutdown 的核心价值是让新翻译无需等待 DNA 离开目标状态即可自行停止。

## 1. 工程问题与机制

如果输出基因直接由 LR 状态驱动，LR 的 DNA 记忆会让输出持续存在。本方案不额外增加独立计时器，而是复用计数器为了延迟 RDF 而已有的 BM3R1 动态：PB 状态下 BM3R1 高并抑制 Shutdown promoter；PB 转 LR 后 BM3R1 停止产生并下降，RyhB 随后积累并与目标 mRNA 共同降解。



**图 1：** BM3R1 门控的 sRNA Shutdown。计数状态启动输出，RNA 共同降解结束新的翻译。

Shutdown 关闭的是 mRNA 与新生翻译，不会主动清除已经合成的稳定蛋白。这一表述贯穿后续所有结果，避免把“翻译窗口”误写成“蛋白消失时间”。

## 2. 模型构建

振荡器向 38 状态  $\phi$ C31/RDF 计数器提供 C31 翻译通量:

$$v_{\text{Int}}(t) = 0.45v_{31}(t). \quad (1)$$

计数器反应网络基于 Zhao 等人的单输入二进制计数模型; C31 RBS 比例、Integrase 标签损失率和 BM3R1/RDF 表达参数是本项目筛选的工程工作点, 并非论文原始常数[Zhao 2019]。

BM3R1 门控函数与新增的三个状态为:

$$H(B) = \ell + (1 - \ell) \frac{1}{1 + [B/(r_K K_{\text{RDF}})]^n}, \quad (2)$$

$$\frac{dS}{dt} = \alpha_S H(B) - \beta_S S - p k S M, \quad (3)$$

$$\frac{dM}{dt} = \alpha_M f_{LR} - \beta_M M - k S M, \quad (4)$$

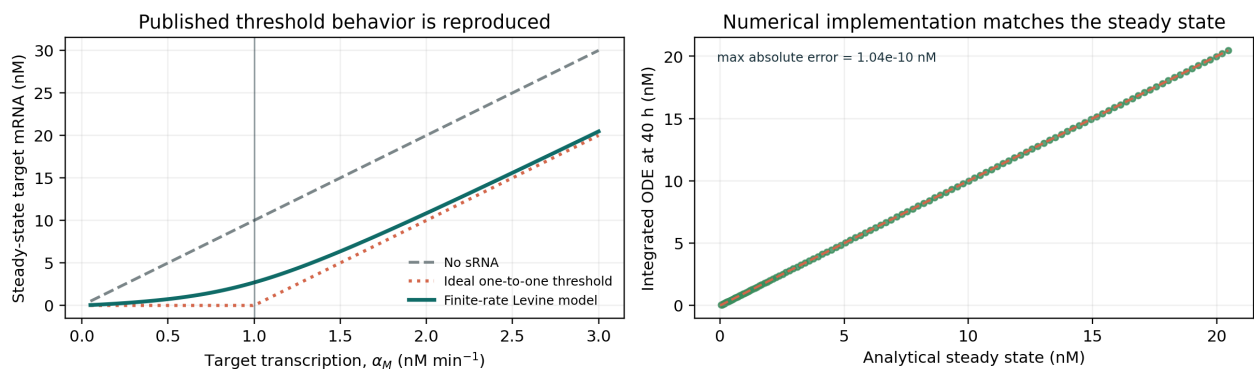
$$\frac{dO}{dt} = \beta_{tr} M - (\delta_O + \mu) O. \quad (5)$$

其中  $S$  为 RyhB,  $M$  为目标 mRNA,  $O$  为归一化蛋白读出。配对通量  $k S M$  同时消耗 mRNA 和 sRNA;  $p = 1$  是 Levine 理论中的理想一一对一极限, 不是实验辨识常数。扩展分析另扫描  $p = 0.5-1$ [Levine 2007]。

## 3. 文献基准与实现校验

使用 Levine 给出的 RyhB/sodB 参数, 在恒定满诱导下计算稳态。有限配对速率模型重现了文献描述的平滑阈值响应: 当目标 mRNA 转录供给低于 RyhB 供给时, 目标 mRNA 接近关闭; 超过阈值后, 剩余 mRNA 开始积累。

**RyhB/sodB benchmark ( $\alpha_S = 1 \text{ nM min}^{-1}$ ; Levine et al., 2007)**



**图 2:** Levine 方程基准与数值实现。解析稳态和 40 h ODE 积分的最大 mRNA 绝对误差为  $1.04 \times 10^{-10} \text{ nM}$ 。

该校验证明 ODE 实现与解析模型一致, 并能重现 Levine 模型的阈值机制; 它不是独立 wet-lab 验证, 也不证明 BM3R1 promoter 能够实现全部扫描转录率。

## 4. 参数与序列边界

| 参数              | 模型基准                                 | 文献原值与换算                                                                                  | 直接来源及底层依据                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha_S$      | $0.06 \mu\text{M h}^{-1}$            | $1 \times 60/1000 = 0.06$ ; 文献范围 $0.1-10 \text{ nM min}^{-1}$                            | Levine Figure 1C、Table 1 与参数估计小节[Levine 2007]                                                                                      |
| $\alpha_M$      | $0.03 \mu\text{M h}^{-1}$            | 项目取 $0.5 \text{ nM min}^{-1}$ , $0.5 \times 60/1000 = 0.03$                              | Levine 由 $10-20 \text{ copies cell}^{-1}$ 估计约 $1 \text{ nM min}^{-1}$ ; 底层转录组为 Zhang 2005 与 Selinger 2000[Levine; Zhang; Selinger] |
| $\beta_S$       | $1.2 \text{ h}^{-1}$                 | Levine 取 $1/50 \approx 0.02 \text{ min}^{-1}$ ; $0.02 \times 60 = 1.2$                   | Levine 参数估计小节; 约 $30 \text{ min}$ RyhB 半衰期依据 Massé 2003 与 Moll 2003。沿用论文近似率, 不重算 $\ln 2/t_{1/2}$ [Levine; Massé; Moll]             |
| $\beta_M$       | $6 \text{ h}^{-1}$                   | Levine 由约 $6 \text{ min}$ 半衰期取 $1/10 \approx 0.1 \text{ min}^{-1}$ ; $0.1 \times 60 = 6$ | Levine 参数估计小节; 底层 <i>sodB</i> 实验为 Massé 2003[Levine; Massé]                                                                        |
| $k$             | $1200 \mu\text{M}^{-1}\text{h}^{-1}$ | $1/50 = 0.02 \text{ nM}^{-1}\text{min}^{-1}$ ; $0.02 \times 1000 \times 60 = 1200$       | Levine 根据 Massé 中 RyhB 约 $3 \text{ min}$ 内消失及靶 mRNA 约 $20 \text{ nM}$ 推得; 非直接结合测量[Levine; Massé]                                   |
| $p$             | 1; 扫描 0.5-1                          | 理论一对一极限; 无单位换算                                                                           | Levine 理论模型情形, 非实验辨识常数[Levine 2007]                                                                                                |
| $n$             | 3.1                                  | 直接采用                                                                                     | Shin B3-BM3R1 gate 拟合参数[Shin 2020]                                                                                                 |
| leak            | 0.00833                              | $0.005/0.6 = 0.00833$                                                                    | 由 Shin 同一 gate 的 $y_{min}/y_{max}$ 归一化[Shin 2020]                                                                                  |
| $r_K$           | 1; 扫描 0.5-2                          | 无绝对单位换算                                                                                  | 复用 RDF operator 的项目假设; 非文献常数                                                                                                       |
| cassette 剂量 $C$ | 1                                    | 无单位换算                                                                                    | 每个 counter plasmid 一个 cassette 的项目假设                                                                                               |

单位换算只改变数值表示, 不提高证据等级。表中因此分别列出论文原始估计、论文引用的底层实验和本项目选择的设计点。

BM3R1 的阈值在 Shin 文献中以 RPU 表示, 不能无标定地转换为本模型的浓度单位。因此只使用 Hill 系数和归一化 leak, 并以相对阈值  $r_K$  进行扫描[Shin 2020]。

RyhB 参考采用 *E. coli* K-12 MG1655 当前 NCBI 注释: Gene ID 2847761, 长度 95 nt。Levine 构建记载为 RyhB +1..+96 和 *sodB*-1..+88 靶控制区。ODE 不读取逐碱基序列, 而是把序列、Hfq 和 RNase E 作用折叠进有效  $k$ 。因此 95/96 nt 边界不影响当前数值, 但未来合成需回查原质粒; 更换靶序列后也不能直接沿用当前  $k$ [NCBI; Hao 2011]。

## 5. 指标如何计算

所有指标按稳定阶段的单次 PB 转 LR 事件计算: 跳过第一个瞬态事件, 以 LR fraction 向上穿越 0.5 定义开始; FWHM 是单周期新生翻译通量高于自身半峰值的首末时间差; LR 后期残留是 LR 仍有效时最后 20% 区间的平均新生翻译通量除以峰值。

工程通过标准为: 存在有限 FWHM、LR 后期残留低于 20%、峰值不低于对应无 Shutdown 对照的 50%。20% 和 50% 是项目判据, 不是文献常数。计数器则要求每个输入周期恰好一次状态穿越, 并在周末达到至少 95% 目标状态。

## 6. 基准结果

本节比较的是当前单 bit 轨迹，不是完整多 bit 计数器的最长表达时间。

| 指标           | 单 bit 无 Shutdown | 单 bit 加 Shutdown              | 变化       |
|--------------|------------------|-------------------------------|----------|
| 新生翻译 FWHM    | 10.61 h          | 6.98 h                        | 缩短 34.2% |
| LR 后期新生翻译/峰值 | 97.9%            | 17.0%                         | 降低 82.6% |
| 新生翻译峰值       | 0.004999         | 0.004930 $\mu\text{M h}^{-1}$ | 保留 98.6% |
| 稳定蛋白 FWHM    | 10.63 h          | 7.33 h                        | 下降较慢     |
| LR 后期稳定蛋白/峰值 | 99.8%            | 32.0%                         | 未低于 20%  |

34.2% 只表示同一单 bit 轨迹内的缩短幅度。若多 bit 译码让目标输出状态跨越  $m$  个输入间隔，无 Shutdown 持续时间可粗略写成  $T_{\text{no shutdown}} \sim mT_{\text{input}}$ ，可能远长于 10.61 h；具体  $m$  取决于尚未冻结的计数状态与复位逻辑。当前 6.98 h 是局部 Shutdown 动力学给出的关闭窗口，10.61 h 则是本次单 bit 对照的状态驻留尺度。

5 个受审周期都恰好发生一次完整反转；加入默认 Shutdown operator 负载后，计数器 P score 由 0.995260 变为 0.995278。因此当前快速平衡负载模型没有显示 Shutdown 破坏计数行为。

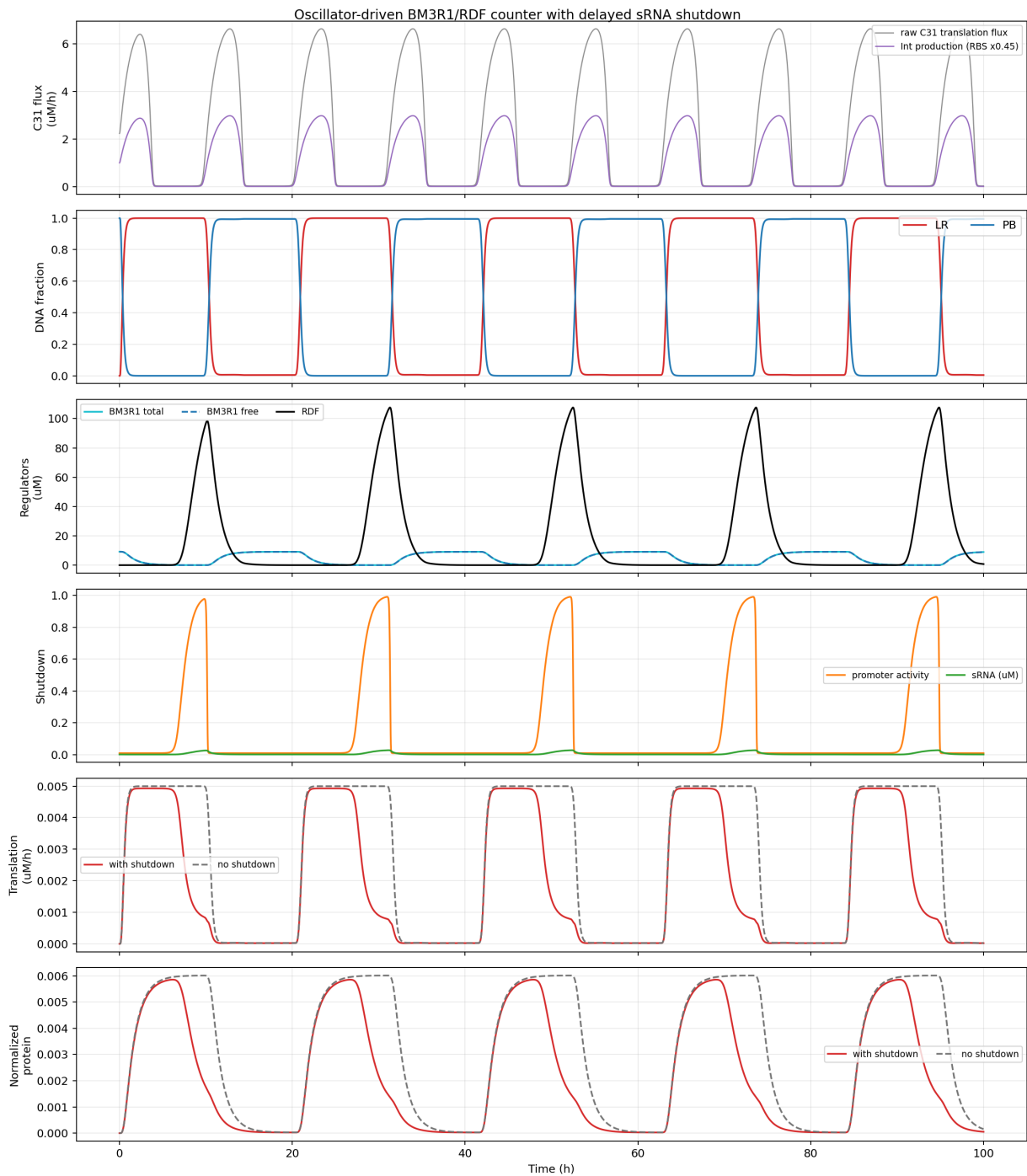


图 3: 完整耦合时间过程。Shutdown 保留前期输出并在 LR 后段停止新的翻译。

## 7. 可调性与设计窗口

169 个  $\alpha_S - r_K$  组合中有 91 个满足判据，新生翻译 FWHM 为 5.42–7.36 h。提高 RyhB 转录率或提高相对 BM3R1 阈值，会更早解除 Shutdown promoter 抑制并缩短窗口。

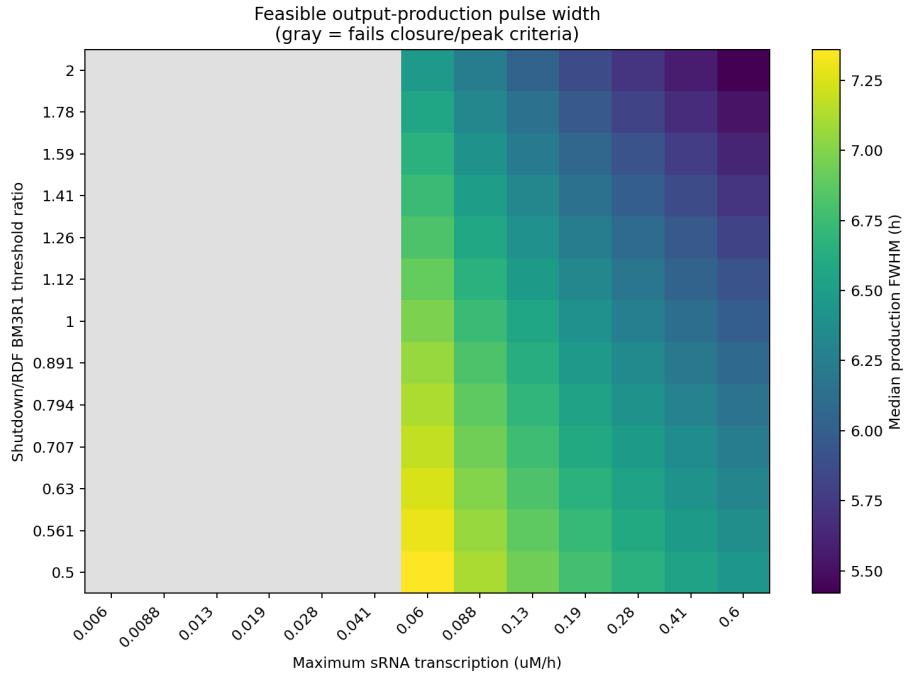


图 4: RyhB 最大转录率和 BM3R1 相对阈值决定表达窗口。灰色区域未通过判据。

共同降解进一步给出有效供给比:

$$R_{\text{supply}} = \frac{\alpha_S C}{\alpha_M}. \quad (6)$$

225 点供给扫描中有 124 点通过, 离散网格最低可行比值为 1.39, 各靶转录水平最低可行比值的中位数为 2.68。

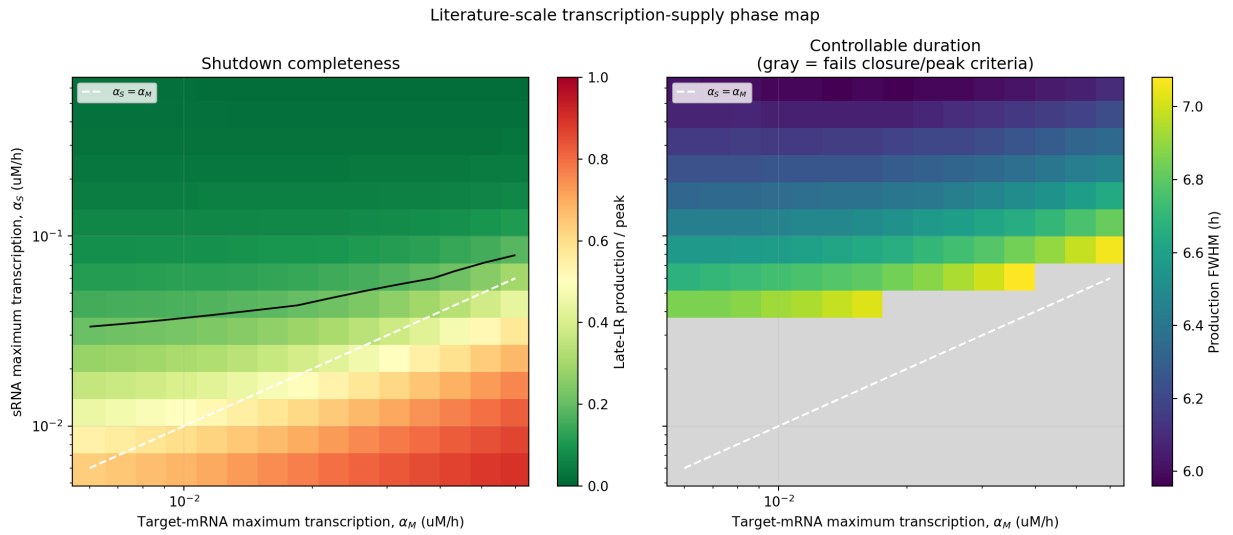


图 5: 转录供给相图。 $\alpha_S = \alpha_M$  附近通常不能可靠关闭。

| 有效供给比    | 联合通过率 | 设计解释           |
|----------|-------|----------------|
| < 1      | 2.3%  | 应避免            |
| 1–2      | 23.0% | 高度依赖其他参数       |
| 2–4      | 61.3% | 有可行域，但需要筛选     |
| 4–8      | 91.7% | 当前模型中优先验证的区间   |
| $\geq 8$ | 89.0% | 关闭完整，但部分组合损失峰值 |

这些比例是所声明参数包络的覆盖率，不是实验成功概率。

## 8. 联合包络、生长与负载

512 点拉丁超立方抽样中，277 点满足关闭和峰值标准；脉宽中位数为 6.86 h，RyhB 最大转录率是首要参数。参数被独立组合，故该分析不是实验后验分布。

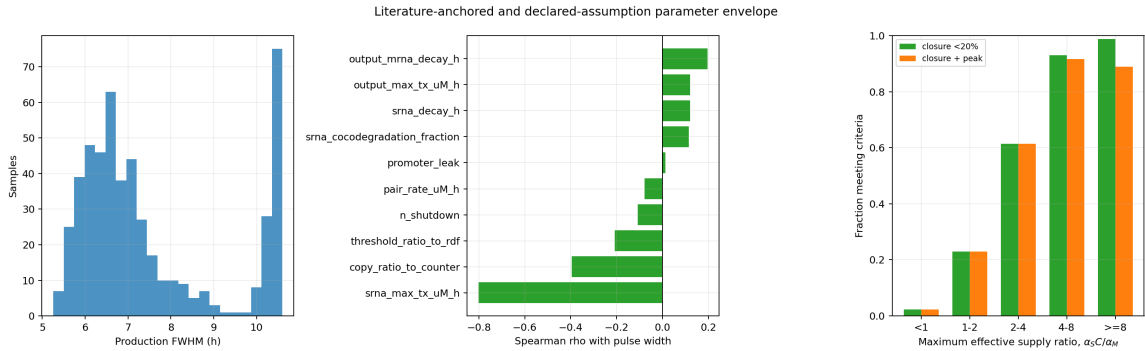


图 6: 512 点参数包络。右图区分关闭完整度与关闭加峰值的联合标准。

在 40、50 和 60 min 倍增时间下，新生翻译 FWHM 分别为 5.48、6.98 和 8.54 h，且均维持一峰一次反转。每种条件使用自己的无 Shutdown 对照。生长变慢会同步延长振荡周期和表达窗口，因此 6.98 h 不能被视为跨培养条件的固定常数。



## 9. 模型如何改变设计

| 模型发现                    | 设计影响                                   |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 持续 LR 状态不会产生有限输出        | 必须增加转录后 Shutdown，不能只依赖 DNA 状态          |
| 共同降解会消耗 RyhB            | 方程必须包含 $-pkSM$ ，不能把 RyhB 当作不耗竭催化剂      |
| 等转录供给通常不足               | 设计时显式计算 $\alpha_S C / \alpha_M$        |
| 4-8 供给比最稳定              | 优先在该区间选择或模拟 promoter 与 cassette 剂量     |
| 增加 cassette 剂量会占用 BM3R1 | 先调 RyhB promoter 或 operator 阈值，高拷贝作为次选 |
| 生长速度影响绝对窗口              | 按预期培养条件重新标定                            |
| 稳定蛋白不会被 RyhB 直接清除       | 如需快速下降，应指定蛋白并加入有依据的降解标签                |

最核心的工程贡献不是给出一个固定脉宽，而是确定：**RyhB 有效转录供给必须超过目标 mRNA 供给，并在关闭完整度与峰值保留之间权衡。**

## 10. 结论边界与下一步

当前结果支持“在文献量级和声明假设下，BM3R1 驱动的 RyhB Shutdown 存在明确机制可行域”。它不支持以下表述：构建已被实验验证、给定序列已被模型验证、54.1% 是实验成功率，或完整多位计数到目标次数的输出逻辑已经完成。

- 与实验组确定 Shutdown 连接的计数位或状态解码逻辑；
- 若继续推进序列层设计，明确是否采用 `sodB-1..+88` 目标接口并检查融合结构；
- 在无 wet-lab 条件下，把 BM3R1 RPU 到 RyhB 转录率、Hfq 容量和内源靶标竞争作为下一层情景模型；
- 指定输出蛋白后，再决定是否需要蛋白降解标签。

## 11. 复现与 Wiki 部署

核心脚本与机器可读输出包括：

- `shutdown_core.py`、`run_analysis.py` 和 `run_extended_analysis.py`；
- `build_wiki_assets.py`；
- `00_parameter_provenance.csv`；
- `summary.json` 和 `extended_summary.json`。

Wiki 正文建议以机制图、Levine 基准图、基准时间过程、供给相图、联合包络和设计决策表为主线；接口扫描、完整参数表和逐周期 CSV 放入折叠区或下载附件。这样页面首先回答“为什么做、模型改变了什么”，随后再提供方程和复现细节。

## 参考文献

1. Zhao, J. et al. *Nucleic Acids Research* 47, 4896–4909 (2019). <https://doi.org/10.1093/nar/gkz245>
2. Levine, E. et al. *PLoS Biology* 5, e229 (2007). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050229>
3. Shin, J. et al. *Molecular Systems Biology* 16, e9401 (2020). <https://doi.org/10.15252/msb.20199401>
4. Hao, Y. et al. *PNAS* 108, 12473–12478 (2011). <https://doi.org/10.1073/pnas.1100432108>
5. Massé, E. et al. *Genes & Development* 17, 2374–2383 (2003). <https://doi.org/10.1101/gad.1127103>
6. Prévost, K. et al. *Genes & Development* 25, 385–396 (2011). <https://doi.org/10.1101/gad.2001711>
7. NCBI Gene 2847761, *ryhB*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2847761>
8. Zhang, Z. et al. *Journal of Bacteriology* 187, 980–990 (2005). <https://doi.org/10.1128/JB.187.3.980-990.2005>
9. Selinger, D. W. et al. *Nature Biotechnology* 18, 1262–1268 (2000). <https://doi.org/10.1038/82367>
10. Moll, I. et al. *RNA* 9, 1308–1314 (2003). <https://doi.org/10.1261/rna.5850703>